Утвержден

ДПМА.067327.242-002ПС

28.99.39.190
(код ОКПД 2)

ПУНКТ ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЙ ШКАФНОЙ (ГРПШ)

ПАСПОРТ

ДПМА.067327.242-002ПС

Подп. и дата	
Инв. № дубл.	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Содержание

1 Основные сведения об изделии и технические данные....3
2 Комплектность....5
3 Ресурсы, сроки службы и гарантии изготовителя....8
4 Свидетельство об упаковывании....10
5 Свидетельство о приемке....10
6 Паспорт сварных узлов....11
7 Движение изделия в эксплуатации....12
8 Заметки по эксплуатации и хранению....13
9 Сведения об утилизации....14
Приложение А Габаритный чертеж....16
Приложение Б Схема комбинированная....17

1 Основные сведения об изделии и технические данные

1.1 Основные сведения об изделии

1.1.1 Пункт газорегуляторный шкафной (ГРПШ) ГРПШ МПГ - РЕД-6-25х65-Н-660(0,3-н.д.)-2-ОЭ-0-Т-НГ.П ДПМА.067327.242-002, далее – изделие, предназначен для редуцирования давления природного газа со входного значения (не более 0,3 МПа включительно) до требуемого, а также для выполнения следующих функций:

– автоматического поддержания заданного выходного давления независимо от изменения расхода и входного давления газа (в заданном диапазоне их значений);

– автоматического прекращения подачи газа при повышении или понижении выходного давления сверх или ниже допустимых заданных значений;

– очистки газа от механических примесей в системах газоснабжения средних и крупных потребителей, а также зданий и сооружений населенных пунктов.

1.1.2 Изделие представляет собой комплект оборудования, арматуры, агрегатов, измерительных и предохранительных устройств, размещаемых в едином корпусе (утепленном обогреваемом шкафу) служащий для работы с рабочей средой – газами горючими коммунального назначения по ГОСТ 5542-2022 с плотностью не менее 0,67 кг/м^3, используемыми в качестве топлива.

1.1.3 Условия эксплуатации изделия соответствуют У климату категории размещения 1 по ГОСТ 15150-69. Диапазон рабочих температур от минус 45 до плюс 40 °С. Относительная влажности рабочей среды не более 95 %, при температуре плюс 30 °С.

1.1.4 Категория наружной установки изделия – АН. Категория определена в соответствии с пунктом 7.1 согласно СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности».

1.1.5 Декларация соответствия ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» № ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.51809/21, срок действия с 03.08.2021 г. по 02.08.2026 г.

1.2 Технические данные

1.2.1 Технические данные изделия приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Технические данные

Параметр		Значение
Построение конструкции		модульное
Тип размещения		стационарное
Вид рабочей среды		газ по ГОСТ 5542-2022
Максимальное входное давление ($P_{макс.вх}$), МПа, не более		0,3
Номинальное входное давление ($P_{вх}$), МПа		0,24
Выходное давление ($P_{вых}$), МПа		0,005
Диапазон пропускной способности, нм^3/ч		660
Диапазон настройки регулятора, МПа		0,0035-0,01
Диапазон настройки ПЗК	по превышению, МПа	0,0035-0,0125
	по понижению, МПа	0,001-0,004
Диапазон настройки ПСК, МПа		0,005-0,02
Минимальная температура газа на входе в шкаф, ºС		минус 10
Минимальная рабочая температура в шкафу, ºС		минус 20
Установки обогревателя: – температура включения, ºС – температура выключения, ºС – поддерживаемая рабочая температура – максимальная температура обогревателя		 плюс 5 плюс 10 плюс 5 плюс 60
Класс точности манометров, не ниже		1,5
Номинальное напряжение силовой цепи, В с допустимым отклонением		220 ± 5 %
Частота питающей сети, Гц		50 ± 1 %
Габаритные размеры (без учета выступающих частей), мм		(2000 × 1200 × 2100) ± 10
Габаритные размеры (с учетом выступающих частей), мм		(2500 × 1200 × 4000) ± 10
Масса эксплуатационная и конструктивная, кг, не более		1200
Количество рабочих линий редуцирования		2

1.3 Сведения о содержании драгоценных материалов в изделии

1.3.1 Изделие не содержит драгоценных металлов.

2 Комплектность

2.1 Изделие поставляется в комплекте, пригодном для эксплуатации.

2.2 Комплектность изделия приведена в таблице 2.

Таблица 2 – Комплектность изделия

Наименование изделия	Обозначение изделия	Кол-во	Заводской номер
1	2	3	4
Пункт газорегуляторный шкафной (ГРПШ) в составе:	ГРПШ МПГ - РЕД-6-25х65-Н-660(0,3-н.д.) - 2-ОЭ-0-Т-НГ.П	1 шт.	Зав. № ГРПШ 2025-020
ГРПШ Базовый (65-100)-(п-л)-(свечи справа)-(ОР)	ДПМА.067327.072-010	1 шт.	-
Установка газорегуляторная	ДПМА.067327.073-010	1 шт.	-
Установка фильтра ФГ-1,5-DN65-50-А-П	ДПМА.067713.030		7541
Установка фильтра ФГ-1,5-DN65-50-Б-П	ДПМА.067713.030-001		7542
Рама ГРУ (65-100)	ДПМА.301228.481	1 шт.	-
Навесная рама крышных ГРПШ	ДПМА.301228.503-002	1 шт.	-
Коллектор 2DN100-(DN25+DN100)	ДПМА.302334.065	1 шт.	7545
Патрубок DN65-DN65	ДПМА.302239.021	1 шт.	7539
Коллектор DN65-(DN100+DN20)	ДПМА.302284.226	1 шт.	7544
Коллектор DN65-(DN100+DN20)	ДПМА.302284.227	1 шт.	7543
Коллектор DN65-2DN65	ДПМА.302243.012	1 шт.	7540
Коллектор DN25-(DN25+DN15)	ДПМА.302289.171	1 шт.	7546
Коллектор 2DN20-(DN20-DN15)	ДПМА.302319.152-001	1 шт.	7547
Коллектор 2DN20-(DN20-DN15)	ДПМА.302319.152-002	1 шт.	7548
Патрубок DN25-DN25	ДПМА.302315.110-001	1 шт.	7549
Свеча G3_4	ДПМА.302115.071-002	1 шт.	7550
Свеча G3_4	ДПМА.302115.071-002	1 шт.	7551
Свеча G1	ДПМА.302115.071-003	1 шт.	7552
Рама крыши	ДПМА.301223.009-001	1 шт.	-
Рама навесная	ДПМА.301224.262-001	1 шт.	-
Перемычка	ДПМА.301712.008-001	2 шт.	-
Перемычка	ДПМА.301712.009-001	2 шт.	-
Заглушка поворотная ЗП стальная	Т-ММ 25-01-06 Ду-65мм	2 шт.	-
Заглушка поворотная ЗП стальная	Т-ММ 25-01-06 Ду-100мм	2 шт.	-
Клапан под манометр DN 15 PN 160 G1/2 с винтом сброса давления 15лс54бкМ 09Г2С	15лс54бкМ	6 шт.	96987 96981 96994 15766 96989 96977
Преобразователь давления измерительный АИР-20 Exdia/М2-Н/ДИ/110/-/-/dia IIBT4/G2/11N/А3И2/ t4070/В02/ 0…6 кПа/42Г/КВМ-16Вн/-/IP66/-/-/-/Т1Ф/-	АИР-20 Exdia/М2-Н/ДИ/110	1 шт.	10399790

Наименование изделия	Обозначение изделия	Кол-во	Заводской номер
1	2	3	4
Преобразователь давления измерительный АИР-20 Exdia/М2-Н/ДИ/160/-/-/dia IIBT4/G2/11N/А3И2 t4070/В02/0…600кПа/-/42Г/КВМ-16Вн/-/IP66/-/Т1Ф/ГП	АИР-20 Exdia/М2-Н/ДИ/160	1 шт.	10444604
Кран шаровой стальной полнопроходной ручка без штока без защиты	КШГ 15.015.40 Р/Р	3 шт.	0086591 0021768 0086590
Кран шаровой стальной полнопроходной ручка без штока без защиты	КШГ.15.020.40 Ф/Ф	4 шт.	0068198 0067860 0068165 0068185
Кран шаровой стальной полнопроходной без штока без защиты	КШГ.15.025.40 Ф/Ф	1 шт.	0103257
Кран шаровой стальной укороченный (полный проход)	КШГ.65.065.16 Ф/Ф	2 шт.	0002308 0002301
Кран шаровой стальной укороченный (полный проход)	КШГ.65.100.16 Ф/Ф+R	2 шт.	0007850 0007840
Манометр показывающий (0-0,6 МПа)	ТМ-521Р	2 шт.	Н3158782 Н3161432
Манометр показывающий (0-10 кПа)	КМ-22Р	3 шт.	Е4090976 Е4090963 Е4091069
Блок клапанный для датчиков давления	БК-Е12-И-5Ф-0Ф-02-03-4070-М20Ф	1 шт.	10279532
Клапан электромагнитный с медленным открытием фланцевый	НЗ Ду-65 EVP/NC (EVPS) PN 6 Madas	1 шт.	720309
Клапан предохранительный сбросной РЕД 25Н/20 DN25 PN16 резьбовой G1" -40°С +60°С пружина РЕД-25Н20(5-20 кПа)	РЕД 25Н/20 DN25 PN16	1 шт.	2408.2025
Датчик срабатывания положения	EVP/NCKIT-EV091667	1 шт.	25822/00003
Регулятор давления газа со встроенным ПЗК с датчиком ПЗК пруж. рег. РЕД-6-063 (3,5-10 кПа) ПЗК max РЕД-Н(С)-055 (3,5-12,5 кПа) ПЗК min РЕД-Н(С)-001 (1,0-4,0 кПа)	РЕД 6-25х65-Н-1-0,6-Ш1-PN16	1 шт.	3073.2025 РЕД-Н 252165
Регулятор давления газа со встроенным ПЗК с датчиком ПЗК пруж. рег. РЕД-6-063 (3,5-10 кПа) ПЗК max РЕД-Н(С)-055 (3,5-12,5 кПа) ПЗК min РЕД-Н(С)-001 (1,0-4,0 кПа)	РЕД 6-25х65-Н-2-0,6-Ш1-PN16	1 шт.	3079.2025 РЕД-Н 252171
Фильтр газовый с указателем перепада давления, с дренажным краном	ФГ-МПГ-1,5-DN65-СТ-1-50-А-П	1 шт.	ФГ 2025-48
Фильтр газовый с указателем перепада давления, с дренажным краном	ФГ-МПГ-1,5-DN65-СТ-1-50-Б-П	1 шт.	ФГ 2025-49

Наименование изделия	Обозначение изделия	Кол-во	Заводской номер
1	2	3	4
Датчик -газоанализатор с оптическим преобразователем ПГО-903М19 (метан) алюминиевый корпус,кабельный ввод 3/4 NPT, переходник AP 3/4"NPT-M2	ССС-903М19	1 шт.	0685
РИЗУР-ТЕРМ-Б-300-Exd-Т6-230-3-М-0-0-Ц1-У(К) в составе:	-	2 к-т.	-
Обогреватель шкафов систем автоматики	РИЗУР-ТЕРМ-Б-300	2 шт.	НР1665/25-442.1.1-1 НР1665/25-442.1.1-2
Терморегулятор	РИЗУР-ТБ-ЦСУ-1	2 шт.	НР1665/25-442.1.1-1 НР1665/25-442.1.1-2
Коробка взрывозащищенная соединительная	КСРВ171109(1ST 1,5)-2КНВМ3М-25НК(А)	2 шт.	251639818969 -
Извещатели охранные точечные магнитоконтактные взрывозащитные	ИО102-40	1 шт.	1278
Комплект сопроводительной документации			
Паспорт	ДПМА.067327.242-002ПС	1 экз.	-
Руководство по эксплуатации	ДПМА.067327.242-002РЭ	1 экз.	-
Габаритный чертеж	ДПМА.067327.242-002ГЧ	1 экз.	Приложение А
Схема комбинированная	ДПМА.067327.242-002С3	1 экз.	Приложение Б
Опись папки	ДПМА.067327.242-002ОП	1 экз.	-

3 Ресурсы, сроки службы и гарантии изготовителя

3.1 Срок службы изделия не менее 30 лет.

3.2 Средний срок службы трубопроводной арматуры – не менее 30 лет.

3.3 Наработка до отказа не менее 44000 ч.

3.4 Текущий ремонт регулятора давления газа и ПЗК, с заменой всех резиновых деталей и деталей, наиболее подверженных износу провести через 7 лет после начала эксплуатации изделия (в соответствии с требованиями, указанными в «Руководстве по эксплуатации регуляторов давления»).

3.5 Среднее время восстановления работоспособности составляет не более 3 ч (без учёта доставки заменяемых частей).

3.6 Гарантийный срок эксплуатации на комплектующие устройства, агрегаты и приборы устанавливается равным гарантийному сроку эксплуатации изделия в целом, и истекает одновременно с ним.

3.7 Изготовитель гарантирует качество поставляемого изделия. При обнаружении в пределах гарантийного срока хранения (эксплуатации) несоответствий поставленного изделия требованиям эксплуатационной документации, за исключением несоответствий, вызванных нормальной эксплуатацией (хранением) изделия, Изготовитель обязан по совместному решению с Заказчиком, устранить несоответствие поставленного изделия.

3.8 Гарантийный срок эксплуатации изделия – 12 месяцев со дня ввода изделия в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня поставки изделия Заказчику и оформления Заказчиком акта о приемке изделия.

3.9 Изготовитель обязуется выполнять гарантийное обслуживание поставляемого изделия без дополнительных расходов со стороны Заказчика. Под гарантийным обслуживанием подразумевается восстановление работоспособности отдельного устройства (части), при выходе его из строя по причинам, не связанным с неправильной эксплуатацией (хранением) в гарантийный период.

3.10 В случае выхода из строя поставленного изделия (отдельного устройства, его части) по причинам, не связанным с неправильной эксплуатацией (хранением)

в гарантийный период и невозможности восстановления его работоспособности, препятствующих эксплуатации поставленного изделия по назначению, и в случае обоснованности рекламации предоставляется гарантийный ремонт или производится замена отдельного устройства. При гарантийном ремонте поставленного изделия гарантия на такое изделие распространяется до конца гарантийного срока и продлевается на период, в течение которого изделие находилось в ремонте. При замене отдельного устройства на новое, гарантия на такое замененное устройство начинает исчисляться с момента замены. Срок ремонта или замены может продлится на время, необходимое для доставки с завода-производителя необходимых комплектующих.

3.11 Изготовитель не несёт ответственности в течение гарантийного срока в случаях:

– механических повреждений при транспортировке, хранении, эксплуатации;

– неправильного монтажа;

– доработки ГРПШ потребителем (изменения конструкции).

3.12 Гарантийные обязательства также не распространяются на:

– кабели питания, предохранители;

– зажимы, электрические разъёмы;

– резиновые и полимерные уплотняющие материалы;

– оборудование, поврежденное при несчастном случае, в результате небрежности или неправильного применения; модифицированное любым способом без согласования с изготовителем.

4 Свидетельство об упаковывании

4.1 Пункт газорегуляторный шкафной

ГРПШ МПГ - РЕД-6-25х65-Н-660(0,3-н.д.) - 2-ОЭ-0-Т-НГ.П

зав. № ГРПШ 2025-020 «ГРПШ ЖК Символ к.32»

Упакован Управлением «МОСПРОМГАЗ» согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

Мастер		Бельнов И.А.
должность	личная подпись	расшифровка подписи

24.10.2025
число, месяц, год

5 Свидетельство о приемке

5.1 Пункт газорегуляторный шкафной

ГРПШ МПГ - РЕД-6-25х65-Н-660(0,3-н.д.) - 2-ОЭ-0-Т-НГ.П

Зав № ГРПШ 2025-020 «ГРПШ ЖК Символ к.32» изготовлен в соответствии с ТУ 28.99.39-001-03135730-2017 и действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Начальник управления «Моспромгаз»
М.П.

личная подпись — Ибрагимов Г.К-А. (расшифровка подписи)

24.10.2025
число, месяц, год

Начальник цеха №3
М.П.

личная подпись — Соколов И.В. (расшифровка подписи)

24.10.2025
число, месяц, год

Начальник отдел технического контроля
М.П.

личная подпись — Акулкин С.М. (расшифровка подписи)

24.10.2025
число, месяц, год

Дата изготовления 24 октября 2025
число, месяц, год

6 Паспорт сварных узлов

6.1 Сварные соединения выполнены согласно ГОСТ 16037-80.

6.2 Контроль качества сварных швов газопроводов, работающих под давлением, производится согласно требованиям СП 62.13330.2011 и СП 42-102-2004.

6.3 К данному паспорту приложены копии удостоверений сварщиков, а также копии протоколов проверки сварных соединений.

Протоколы проверки сварных соединений содержат данные: наименование лаборатории, клеймо контрольного сварного соединения, вид сварного соединения, фамилия сварщика, размеры контрольных образцов, метод контроля, обнаруженных дефектов, наименование изделия, обозначение изделия в соответствии с конструкторской документацией, нормативные требования и общую оценку результатов контроля.

7 Движение изделия в эксплуатации

Поступило		Должность, фамилия и подпись отв. лица	Отправлено		Должность, фамилия и подпись отв. лица
Откуда	№ и дата приказа		Куда	№ и дата приказа	

8 Заметки по эксплуатации и хранению

8.1 Заметки по эксплуатации

Заводской № регулятора/ ПСК	Тип регулировочной пружины	Диапазон настройки, МПа		Дата замены	Должность, фамилия и подпись лица, проводившего замену
		заменяемых	установленных		

8.2 Заметки по хранению

Дата		Условия хранения	Должность, фамилия и подпись лица, ответственного за хранение
Установки на хранение	Снятия с хранения		

8.3 Условия хранения изделия должны соответствовать требованиям ГОСТ15150 для группы 2С.

8.4 Изделие должно храниться в складских помещениях, обеспечивающих сохранность от механических повреждений и воздействия агрессивных сред.

8.5 Хранение должно осуществляться в вертикальном положении в один ярус.

8.6 При хранении изделия, техническое обслуживание должно производиться в соответствии с Руководством по эксплуатации.

9 Сведения об утилизации

9.1 После истечения срока службы изделия при принятии решения о непригодности его для дальнейшей эксплуатации подвергнуть изделие утилизации.

9.2 Утилизация изделия производится, согласно порядку, установленному в организации, эксплуатирующей данное изделие.

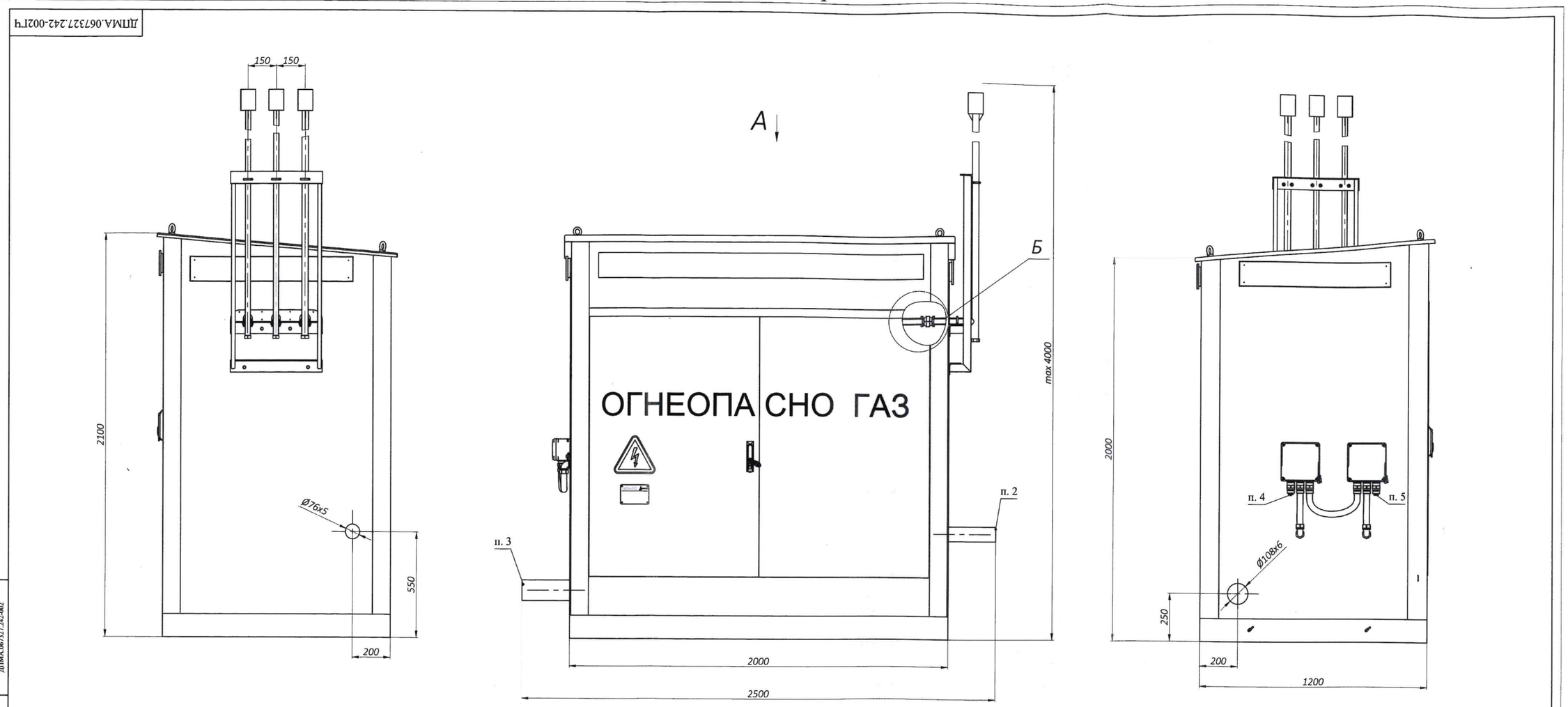
9.3 Металлические части изделия допускается сдать в виде лома на предприятия по переработке цветных и черных металлов.

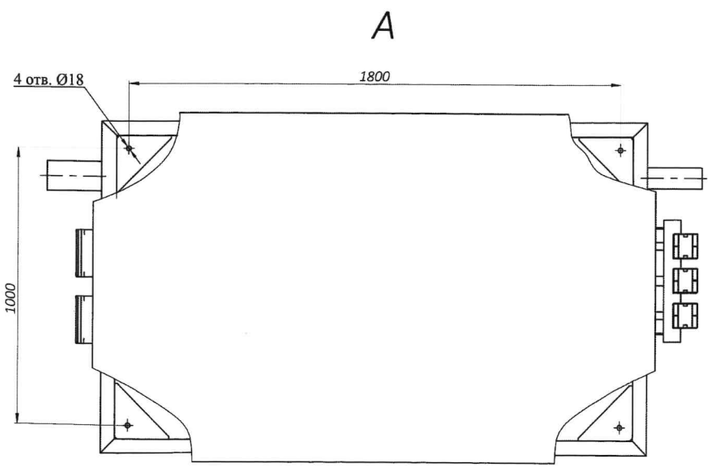
9.4 Печатные платы уничтожить под прессом и отправить на полигон твердых бытовых отходов.

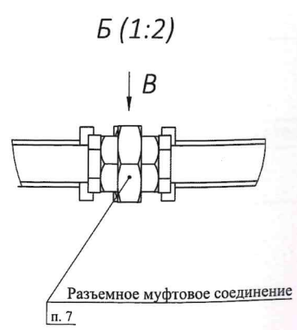
Лист регистрации изменений

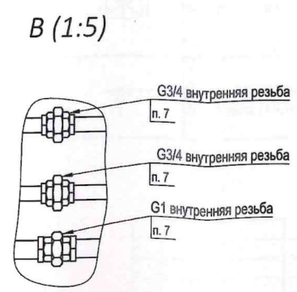
Изм.	Номера листов страниц				Всего листов (страниц) в докум.	№ документа	Входящий № сопроводительного докум. и дата	Подп.	Дата
	измененных	замененных	новых	аннулированных					

Приложение А
Габаритный чертеж









1. Размеры для справок.
2. Граница точки подключения входного газопровода в ГРПШ. Подключение произвести сваркой трубопроводов встык. Рекомендуется использовать трубу: Труба $\frac{76x5\ ГОСТ\ 8732\text{-}78}{Б\text{-}20\ ГОСТ\ 8731\text{-}74}$.
3. Граница точки подключения выходного газопровода из ГРПШ. Подключение произвести сваркой трубопроводов встык. Рекомендуется использовать трубу: Труба $\frac{108x6\ ГОСТ\ 8732\text{-}78}{Б\text{-}20\ ГОСТ\ 8731\text{-}74}$.
4. Точка подключения к сети 220В 50Гц для металлорукава МРПИ 25 (ГОРЭЛТЕХ).
Допускается демонтаж стандартного кабельного ввода из состава клеммной коробки и подключение жесткой трубы с резьбой на конце М32х1,5 к корпусу клеммной коробки через соответствующий взрывозащищенный кабельный ввод.
5.Точка подключения к сети 24В для металлорукава МРПИ 25 (ГОРЭЛТЕХ).
Допускается демонтаж стандартного кабельного ввода из состава клеммной коробки и подключение жесткой трубы с резьбой на конце М32х1,5 к корпусу клеммной коробки через соответствующий взрывозащищенный кабельный ввод.
6. Вести подключение заземления проводом сечением не менее 2,5 мм² к кабельному наконечнику. Место присоединения жилы кабеля к наконечнику защитить с помощью термоусадочной трубки. Допускаются другие способы присоединения, принятые монтажной организацией.
7. Для подключения внешних сбросных патрубков предполагается использование резьбы разъемных муфтовых соединений.

				ДПМА.067327.242-002ГЧ			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Пункт газорегуляторный шкафной (ГРПШ)	Лит.	Масса: 1200 / Масштаб: 1:10
Разраб.		Григорьева					
Пров.		Рыбалко			Габаритный чертеж	Лист	Листов 1
Т. контр.							
Н. контр.						МОСПРОМГАЗ	
Утв.		Гончаров					

Перв. примен. ДПМА.067327.242-002
Справ. №
Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Приложение Б
Схема комбинированная

ДПМА.067327.242-002СЗ

ГРПШ МПГ - РЕД-6-25х65-Н - 660(0,3-н.д.) - 2-ОЭ-0-Т-НГ.П

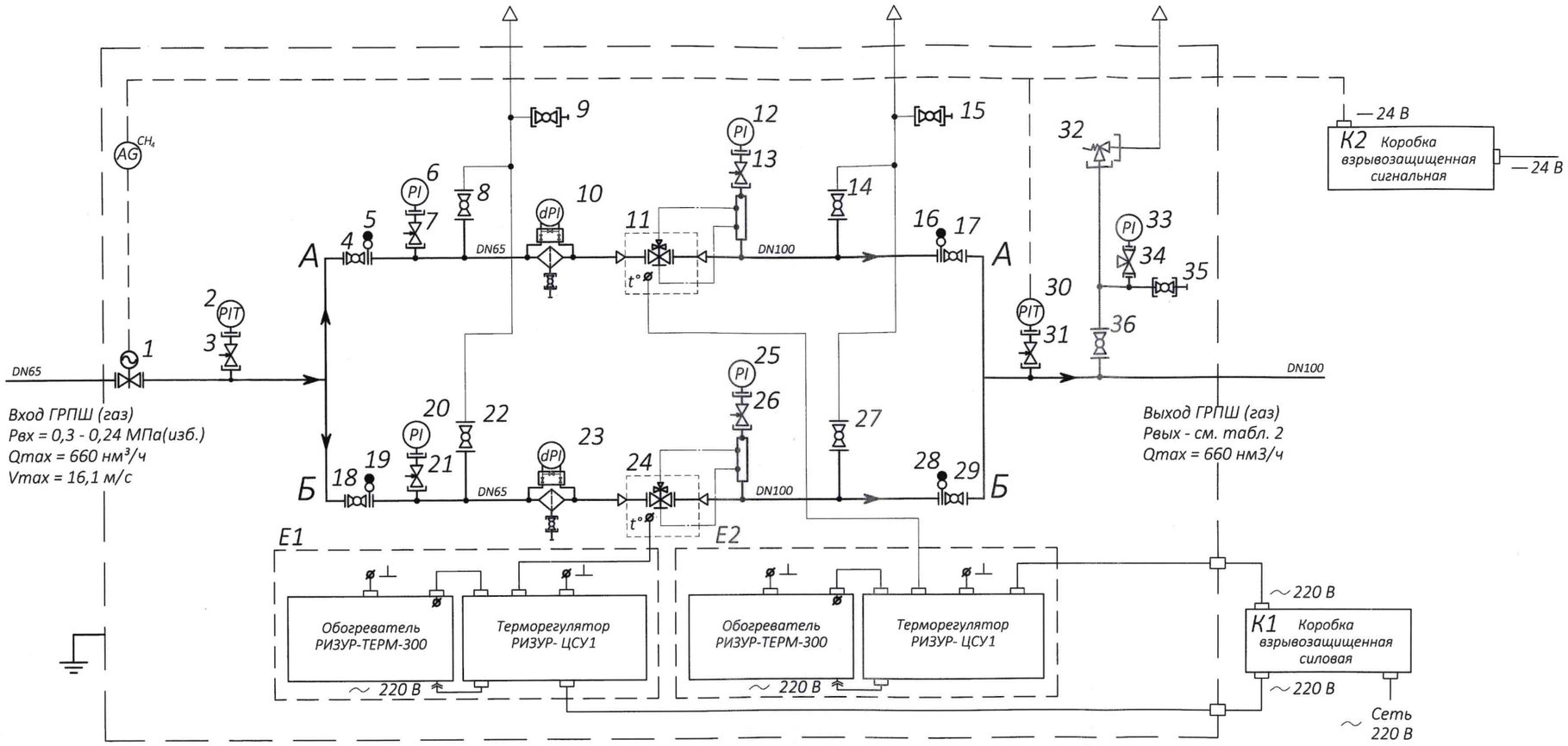


Таблица 1

Обозначение	Наименование	№ п/п	Обозначение	Наименование	№ п/п	Обозначение	Наименование	№ п/п
→	Направление движения рабочей среды	—		Электромагнитный запорный клапан	1		Фильтр газовый с дренажным краном	10,23
—I	Патрубок со съёмной заглушкой	—	PIT	Датчик давления	2,30			
—+—	Пересечение газопроводов без соединения	—		Клапан под манометр	3,7,13,21, 26,31,34		Регулятор давления газа со встроенным ПЗК	11,24
—◁—	Переход на большее сечение трубопровода	—						
△	Продувочная свеча	—		Кран шаровой	4,8,9, 14,15,17, 18,22,27, 29,35,36			
—+—	Соединение трубопроводов	—						
—E—	Соединение муфтовое	—						
—‖—	Соединение фланцевое	—		Заглушка фланцевая поворотная	5,16,19,28		Клапан предохранительный сбросной (ПСК)	32
———	Трубопровод основной	—	PI	Манометр	6,12,20, 25,33			
———	Трубопровод сбросной	—						

Таблица 2

№	Рвых, МПа (изб.)	Vmax, м/с
1	0,0045	21,65
2	0,005	21,55
3	0,0055	21,45

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Давлетгареев		
Пров.		Рыбалко		
Н. контр.				
Утв.		Гончаров		

ДПМА.067327.242-002СЗ

Пункт газорегуляторный шкафной крышной (ГРПШ)

Схема комбинированная

Лит.	Масса	Масштаб
	-	-
Лист	Листов 1	

МОСПРОМГАЗ

Копировал

Формат А2

Перв. примен. ДПМА.067327.242-002

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.